

信义山证汇通天下

证券研究报告

金融工程

报告原因：深度报告

多因子报告之一：因子测试框架和估值因子初测

2020年11月20日

策略研究/深度报告

策略分析师：

麻文字 CFA

执业登记编码：S0760516070001

电话：010-83496336

邮箱：mawenyu@sxzq.com

金工研究助理：

翟子超 FRM

电话：13681033618

邮箱：zhaizichao@sxzq.com

太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层
北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心七层

山西证券股份有限公司

<http://www.i618.com.cn>

山西证券金融工程因子测试框架构建：

因子测试是量化多因子选股模型构建环节中的第一个重要环节。通过寻找金融学内在逻辑，构建系统的因子测试框架和全面的因子指标，以及如何通过实证结果的分析对因子进行比对是我们本篇报告探讨的主要内容。

风格因子中性处理：

由于个股所在行业 and 市值因素会显著影响风格因子大小。我们在做截面回归之前，对于影响风格因子的行业因子和市值因子分别作了中性处理。其中市值中性使用单因子回归中性处理，行业因子则使用虚拟变量进行中性处理。

因子测试指标：

首先，我们对因子收益率序列和回归产生的 t 值的时间序列进行统计层面上的分析，结合各因子的 IC 值时间序列、IR 比率，进行因子稳定性、胜率比较。接下来我们对各因子依次进行详细的分层模型回测，分析各分层组合的收益率曲线，判别因子的单调性在不同一级行业间的业绩强弱。

估值因子测试结果：

估值因子测试示例中，BP 因子各方面表现最优，其拥有最大的 t 值，IC 值和 IR 值，单调性也较好。SP 指标次之，常用的 EP 因子表现不及 BP 和 SP 因子。CFP 因子效果最差。其内在原因主要原因是上市公司盈利、现金数据稳定性较差，同时存在一定人为因素造成的偏差。PB 指标在大多数行业中有较强参考性，房地产、传媒行业、电气设备、国防军工、化工、汽车、建筑装饰、纺织服饰、商业贸易等行业之，PB 选股的效果最佳，分具体行业来看，PB 在钢铁、金融、家用电器等板块中，PB 指标效果不明显。

系列后续报告将收纳全面的通用因子同时增加创新复合因子：

包括估值因子、规模因子、成长因子、质量因子、波动因子、行业因子、杠杆因子、动量因子、技术指标因子、分析师预期因子、宏观经济周期因子等。



目录

1. 多因子模型原理、假设和背景	5
1.1. CAPM 和 FAMA-FRENCH 模型	5
1.2. APT 和 BARRA 多因子模型	7
2. 理论框架	8
3. 具体步骤	9
3.1. 数据样本	9
3.2. 数据清洗	9
3.3. 因子标准化	10
3.4. 因子测试框架	10
1) OLS、WSL、RLM 回归	12
2) 因子有效性检验	12
3) 因子分层回测	13
3.5. 估值因子测试实证分析示例	13
EP 因子	13
BP 因子	16
SP 因子	19
CFP 因子	22
估值因子测试结果分析	25
后续报告	26

图目录

图 1：市场中个股对于市场收益的因子暴露.....	6
图 2：单只股票（000002.SZ）OLS 回归 BETA	6
图 3：系列框架图	8
图 4：申万行业平均 PE（TTM）	11
图 5：不同市值股票的估值（PE）	11
图 6：EP 因子 T 值时间序列	14
图 7：EP 因子 IC 值时间序列.....	14
图 8：EP 因子 IC 值分布.....	14
图 9：EP 因子滚动累计 IC 净值.....	15
图 10：EP 因子分组回测结果	15
图 11：EP 因子行业分组回测收益结果.....	16
图 12：BP 因子 T 值时间序列	17
图 13：BP 因子 IC 值时间序列.....	17
图 14：BP 因子 IC 值时间序列.....	17
图 15：BP 因子滚动累计 IC 净值	18
图 16：BP 因子分组回测结果.....	18
图 17：BP 因子行业分组回测收益结果.....	19
图 18：SP 因子 T 值时间序列	20
图 19：SP 因子 IC 值时间序列.....	20
图 20：SP 因子 IC 值分布.....	20
图 21：SP 因子累计滚动 IC 净值.....	21
图 22：SP 因子分组回测结果.....	21
图 23：SP 因子行业分组回测收益结果.....	22
图 24：CFP 因子 T 值时间序列	23
图 25：CFP 因子 IC 值时间序列.....	23
图 26：CFP 因子 IC 值分布.....	23
图 27：CFP 因子滚动累计 IC 净值.....	24
图 28：CFP 因子分组回测结果.....	24
图 29：CFP 因子行业分组回测收益结果.....	25



表格目录

表格 1：估值因子说明	13
表格 2：EP 因子各组投资组合收益率数据	15
表格 3：EP 因子分组回测换手率	16
表格 4：BP 因子各组投资组合收益率数据	18
表格 5：BP 因子分组回测换手率	19
表格 6：SP 因子各组投资组合收益率数据	21
表格 7：SP 因子分组回测换手率	22
表格 8：CFP 因子各组投资组合收益率数据	24
表格 9：CFP 因子分组回测换手率	25

多因子模型的本质是对人类逻辑思维的抽象。广义的多因子模型方法是以海量数据为基础，应用数理方法将主观弱逻辑的定性判断量化成强逻辑的判断指标。除了数理能力和数据处理能力外，其对金融学 and 经济学变量含义的理解要求较高。

本系列将从风格因子开始，通过严格的假设、清晰的流程和优化的处理方法，构建一套成熟的多因子策略。另外，不同于多数量化交易策略，多因子策略更偏向中长期配置，不会因为策略趋同而造成超额收益削减的现象。本系列将实现山西证券金融工程研究从无到有的突破，并为其金工系列报告打下基础。

1. 多因子模型原理、假设和背景

1.1. CAPM 和 Fama-French 模型

资本资产定价模型（CAPM）是由威廉夏普于 1964 年在马克维茨的资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的，主要确定了证券市场中资产的预期收益率与资产风险间的数量关系，为风险资产的均衡价格定价提供了理论基础，可以说是现代金融市场价格理论的支柱。CAPM 具体表达式如下：

$$E(r_i) - r_f = \beta_i \cdot E(r_m - r_f) + \varepsilon_i$$

r_f ——无风险资产收益率

r_m ——市场收益率

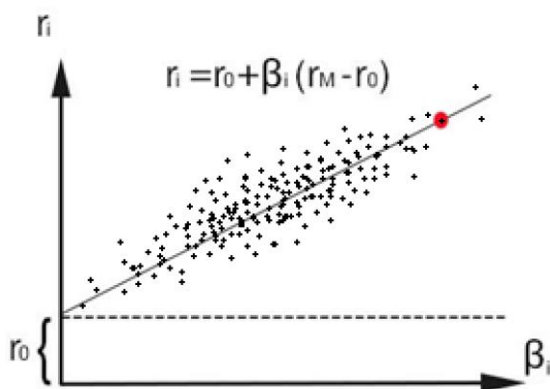
ε_i ——残差

β_i —— $\text{Cov}(r_m, r_i) / \text{Var}(r_m)$

资本资产定价模型总结出证券投资者所获得的收益分为两部分：来自市场的收益以及无风险收益。在完美的有效市场下，来自市场的平均收益是我们没法控制的，非系统风险可以通过组合分散投资消除，超额收益只与系数 beta 有关。现实中投资者不断追求的超额收益 alpha 包含在残差当中，在完美市场当中其期望收益为 0。但现实市场并不完美，后续的多因子模型出现的意义都是尽量挖掘 alpha 中的因子可解释部分，从而实现跑赢市场的收益率。

这是首次提出将资产收益解释为因子收益和因子暴露的模型。从计量经济学角度来讲，这里主要通过对每个资产时间序列回归的方法得出 beta。这里的市场收益因子我们一般把它归类为经济因子或市场因子，特指会影响市场内所有资产的收益的因子，且其因子收益的期望是唯一值。资产会对该因子有不同的暴露程度，也就是 beta。图一可以较为直观表达其因子特点。图二是通过最小二乘法回归求出个股 beta 的方法。

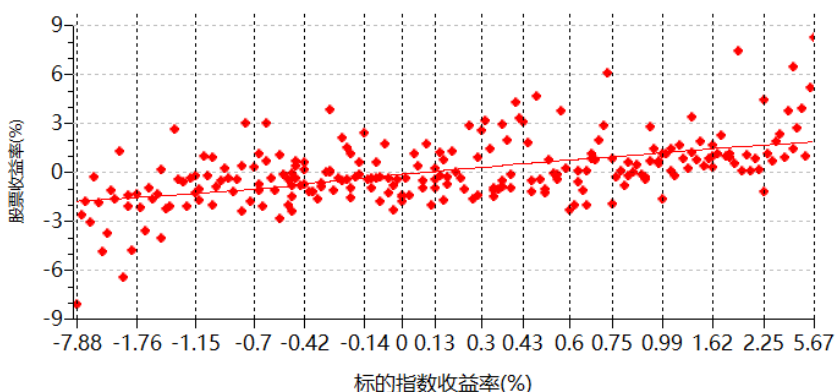
图 1：市场中个股对于市场收益的因子暴露



数据来源：Wind，山西证券研究所

上图中的点阵表示市场中个股对于市场收益因子的风险暴露 beta 情况。回归直线的斜率表示市场收益率的期望。图中每个点的 beta 是通过个股时间序列回归得出，如下图所示。

图 2：单只股票（000002.SZ）OLS 回归 beta



数据来源：Wind，山西证券研究所

1992 年，Fama 和 French 对美国股票市场决定不同股票回报率差异的因素进行大量对比研究后，提出了著名的三因子模型。Fama 和 French 认为股票跟随的市场的收益值不能完全解释不同股票回报率的差异，除了市场因子以外，可能存在其他影响股票资产收益率的共同因子。Fama 和 French 加入上市公司市值因子和账面市值比因子到 CAPM 模型中，经实证检验发现，比 CAPM 模型以及结合其他因子的模型拟合的更好，这也就是著名的 Fama-French 三因子模型了。其预期收益因子表达式为：

$$E(r_i) - r_f = \beta_{i1} E(r_m - r_f) + \beta_{i2} SMB_t + \beta_{i3} HML_t + \varepsilon_i$$

SMB_t ——t 时刻市场小市值股票和大市值股票收益率差

HML_t ——t 时刻市场高低账面市值比收益率差

这里的三因子同样属于市场因子，需要时间序列回归。但是 SMB 因子和 HML 因子的确定主观性较大，每次回归后的结果差别较大，其本身的因子特性不适宜作为市场因子，同时其时序回归得到的结果也通常是有偏的。因此，此多因子模型的效果并不能使人满意。

1.2. APT 和 Barra 多因子模型

1976 年，《资本资产定价的套利理论》由美国学者斯蒂芬·罗斯发表，提出了套利定价理论 (APT 理论)。套利定价理论用套利概念定义均衡，该模型的假设比 CAPM 模型更少，并且更贴合现实。模型假设：1) 市场投资者同质且理性 2) 投资者风险厌恶 3) 市场是有效的

目前的多因子模型普遍是在三因子模型基础上再做拓展。由此诞生了现在基于套利定价理论 (APT) 的多因子定价模型。与之前两种因子模型不同的是，APT 模型主要研究风格因子表现，这部分因子收益就是 CAPM 或 Fama-French 模型中的 alpha。另外，APT 和多因子模型中的因子暴露和因子收益定义有所不同，前两种因子模型的计算过程是通过已有的因子收益数据，回归出因子暴露程度。而 APT 和多因子模型是先通过对因子数据的处理得到因子暴露数据，再回归出因子收益的过程。回归方程可表示为：

$$E(r_i) = \sum_{j=1}^n \beta_{ij} f_j + \varepsilon_i$$

或者表达为矩阵形式：

$$\mathbf{r} = \mathbf{\beta f} + \boldsymbol{\varepsilon}$$

β_{ij} ——股票 i 在因子 j 上的因子暴露

f_j ——因子收益率

其中各个股票残差之间相互独立，残差和因子之间也相互独立。可以将股票收益率之间的关系表达为：

$$\mathbf{V} = \mathbf{BFB}^T + \Delta$$

$\mathbf{V}$ ——股票收益率间协方差矩阵

$\mathbf{B}$ ——因子暴露矩阵

$\mathbf{F}$ ——因子收益率矩阵

Δ ——残差协方差矩阵 (对角矩阵)

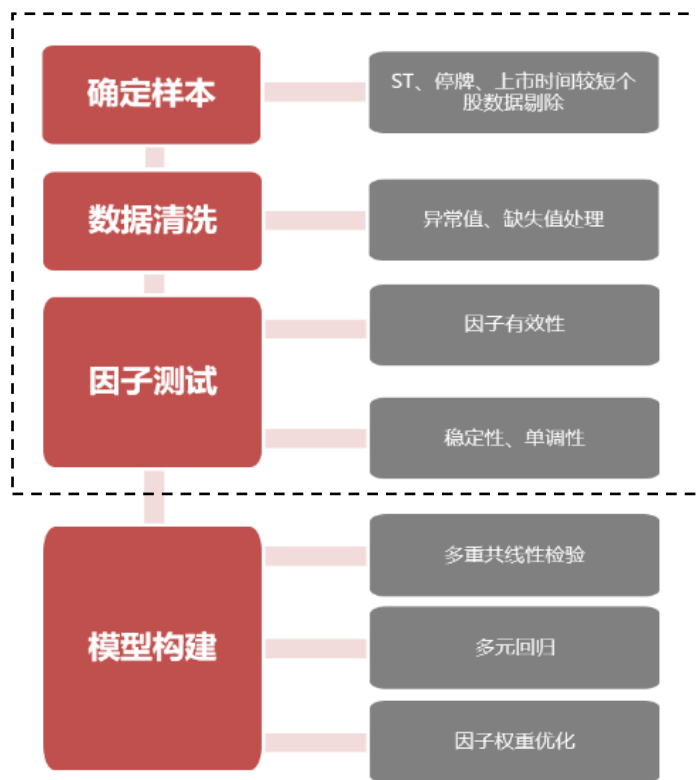
通过多因子模型的构建，实现了因子收益率、因子风险和资产收益率、资产风险的数量关系的运算。从而也实现了因子收益和风险归因。

多因子模型相比 CAPM 和 Fama-French 模型的优势在于它可以检验与股票收益有内在逻辑关系的多个因子，先确定多个因子暴露的方法回归出因子收益，从而提供更为完整的因子贡献和风险归因分析，进而为基于因子的投资策略提供支持。

2. 理论框架

多因子模型的构建包含多个步骤，其中涉及多种方法，每一种方法的选择都是根据变量之间内在逻辑关系衡量之后的结果。后面我们将对每种采用的方法进行具体介绍。

图 3：系列框架图



数据来源：山西证券研究所

本文主要介绍前几步内容（虚线部分），这些步骤属于建立多因子模型前的因子分析工作，为之后能够最优化策略模型提供因子量化指标。框架图中最后一部分模型建立由《多因子报告系列》后续深度介绍。

3. 具体步骤

3.1. 数据样本

以全部 A 股为数据样本，并且剔除 ST 股票、上市不足两年的股票以及长时间停牌不能交易的个股。样本数据测试期为近十年数据（2010.1.1-2020.1.1）。由于在不同经济和市场周期阶段内因子表现存在差异，为了贴近实际投资策略，我们将对不同时间窗口进行因子测试，例如，从现在来看，中期处于经济受到打击后的复苏阶段，可以以 2008 年金融危机后的市场和新冠疫情爆发后的市场作为回验时间窗口。

3.2. 数据清洗

现实的历史数据或存在缺失、极端和错误等现象，会对回归结果产生影响。在进行因子测试之前需要进行必要的数据清洗。MAD、 3σ 、百分位法和调整 boxplot 法是常用的三种去极值方法，这里我们推荐针对不同数据特征，将几种方法结合的数据清洗流程。

1) 3σ 去极值法需要先检验数据分布是否为正态分布，对于正态分布检验可用 Q-Q 图来检验。接近正态分布的采取 3σ 去极值法。该方法是将数据中的异常值替换成 $\text{mean} \pm 3 * \text{standard deviation}$ 。

2) MAD 法 (median absolute deviation) 和调整 boxplot 法适用于非正态分布数据，处理方法如下：计算出数据中位数 $\text{median}(X)$

$$\text{MAD} = \text{median}(|X - \text{median}(X)|)$$

将不在区间 $[\text{median}(X) - 3 * \text{MAD}, \text{median}(X) + 3 * \text{MAD}]$ 的数据定义为异常值并作替换。因为股票数据分布大多呈现较为显著的左偏现象，所以用这种方法清洗股票因子数据的效果较好。

如果数据存在较为显著的右偏分布，经检验使用调整 boxplot 法进行清洗效果更好。处理方法如下：假设 $q1$ 和 $q3$ 分别为 25% 和 75% 分位数，记 $iqr = q3 - q1$

$$md = \text{median}(x_i)$$

$$mc = \text{median}\left(\frac{(x_i - md) - (md - x_j)}{x_i - x_j}\right), \quad x_i > md, x_j < md$$

$$l = \begin{cases} q1 - 1.5 * \exp(-3.5mc) * iqr, & mc \geq 0 \\ q1 - 1.5 * \exp(-4mc) * iqr, & mc < 0 \end{cases}$$

$$u = \begin{cases} q3 + 1.5 * \exp(3.5mc) * iqr, & mc \geq 0 \\ q3 + 1.5 * \exp(4mc) * iqr, & mc < 0 \end{cases}$$

u 为数据上线, l 为数据下限。

对于数据中的缺失值, 需要根据具体因子特点进行处理, 推荐方法可以用行业的中位数代替, 或临近时间的平均值代替或者手动填写等。另外, 如果数据缺失严重 (超过 10%), 不建议采用该因子数据。

3.3. 因子标准化

对于一般数据采用 Z 值标准化 (Z-score), 这里对于分布形式的要求可以放松, 另外, 如果数据分布逻辑上接近均匀分布, 则采用 max-min 标准化。标准化后的因子将作为模型中的因子暴露 (又名: 因子载荷、因子敏感度、因子 beta 等)

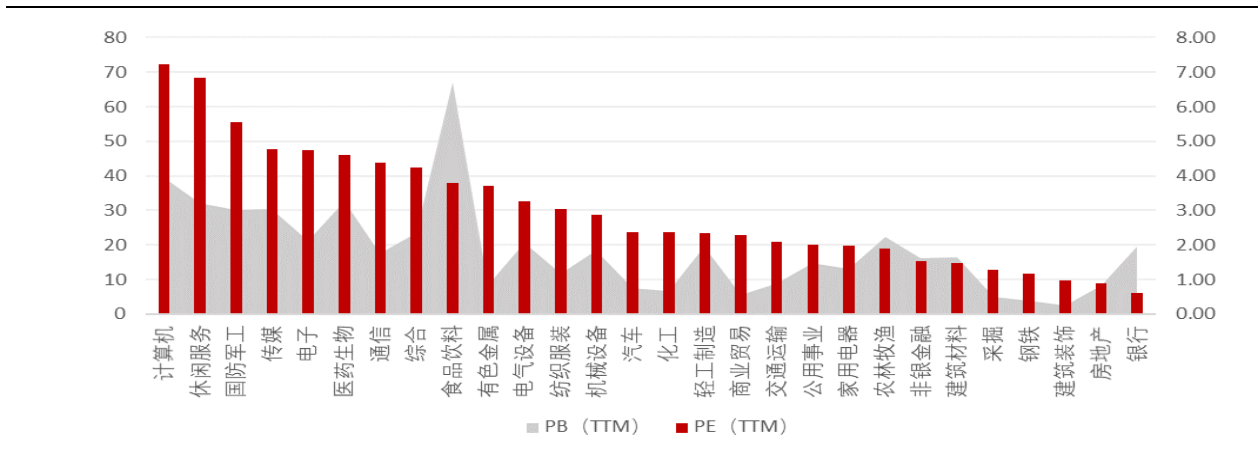
3.4. 因子测试框架

我们将研究除市场收益之外的 α 与各个风格因子间的关系。首先确定与股票超市场收益存在内在逻辑的因子之和, 进而通过历史数据进行佐证的过程称为因子测试。此外, 因子测试还有为多因子打分策略定权的重要作用。若要构建有效的多因子模型, 首先要做的就是因子的挖掘和单因子的测试。这里我们采用两种方法对因子的显著性和单调性维度进行测试, 回归法主要针对因子收益显著性进行测试, 分层回测主要针对因子收益的单调性进行测试。

在做因子检测过程中, 还有三个方面因素影响因子检测的效果, 并需要对检测模型进行处理, 分别是: 行业因素、市值因素、和因子间相关性因素。

首先, 不同行业之间因子差异明显。例如电子、通信、计算机行业有较高的 PE 和 PS 比率; 银行地产类板块则相反。下图为申银万国一级行业 2020 年 6 月 1 日的 PE 和 PB 比率。这种现象的内在原因主要是由于市场对于不同行业有不同的增长预期, 对不同行业上市公司有不同的估值方法, 导致因子敏感度和显著性的差异。如果对整个 A 股样本因子检测的话, 会造成因子暴露加大的个股集中在某几个行业。这一问题的解决办法主要有两个, 我们将分别采用到两种因子检测方法中, 其一是设置虚拟变量作为行业因子, 属于该行业因子暴露为 1, 不属于则为 0。另一种办法是分行业进行因子检验, 我们将其用到因子分层回测法中。这里我们选择的是哑变量方法, 其模型运行效率最高, 同时可以较为明确的区分这种类型的因子。

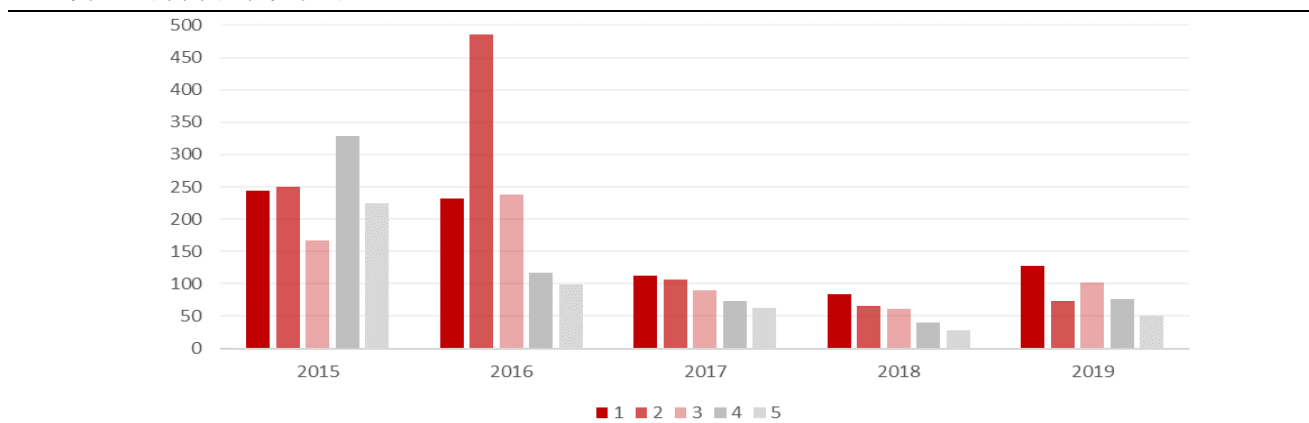
图 4：申万行业平均 PE（TTM）



数据来源：Wind，山西证券研究所

除了行业因素之外，通过前人文献中的相关研究和实证检验，市值因素也会显著影响大量因子的表现。根据从 2015 年到 2019 年的历史数据，我们按市值从小到大分成五组，下图展示的是每组的 PE 算数平均值。可以明显看出小市值股票 PE 普遍小于大市值股票。其中的内在逻辑主要是公司规模增加带来的利润增速边际递减效应因素。当上市公司规模较小时，一方面它可能处于成长上升期，发展迅速，但现阶段利润较低，市场上的投资者认为有较大成长空间，以至于股价被抬高，从而导致市盈率较高。针对一些和市值有内在联系的因子，我们要对其做市值中性处理。具体方法是使用截面回归的方法减掉市值因子能解释的收益率部分。

图 5：不同市值股票的估值（PE）



数据来源：Wind，山西证券研究所

具体处理方法是，将同一时刻中每个资产收益率和该股票市值做回归，残差部分可以理解为市值因子解释不了的部分（下式中的 r' ），从而作为我们后续所应用的，过滤掉市值因素的收益率。

$$r = \beta f + r'$$

1) OLS、WSL、RLM 回归

最小二乘回归(OLS)是比较普遍的回归方法,该回归方法对于残差无异方差的数据回归结果是无偏的,但是通过White检验GARCH回归检验股票市场时间序列数据结果是存在异方差现象,如果用最小二乘回归会导致极端值被赋予过大的权重。

一些研究和经验表明股票价格的波动率与股票的市值呈负相关关系。为找到折衷的办法,Barra 为代表的一些研究在测试时假设股票的残差收益与股票市值的平方根成反比,也就是说采用加权最小二乘回归(WLS),是将市值平方根作为残差项的回归权重,从而一定程度上解决异方差的影响。

稳健回归(RLM)同样常见于单因子回归测试,RLM 通过迭代的赋权回归可以有效的减小异常值对参数估计结果有效性和稳定性的影响。RLM 中常用的M-estimator 方法则是采用迭代加权最小二乘估计回归系数,根据回归残差的大小确定各点的权重,对残差较大的点给予较小的权重,反复迭代以改进权重系数,直至权重系数的改变小于一定的允许误差,从而达到稳健的目的。

由于权益类资产收益率存在普遍异方差和异常值现象等原因,我们采用RLM和WLS回归为主。

2) 因子有效性检验

通过上述步骤处理过的因子暴露和扣除市场收益的超额收益进行多次回归,得到因子收益时间序列和其 t 值时间序列后进行因子有效性检验:

- 因子收益率序列检验:主要研究其分布,均值为零假设检验的t值;
- t 值序列检验:主要研究其分布,平均值和其本身的 t 值;

在对 t 值时间序列分析过后,IC 值是另一个衡量因子效果的重要参考指标。IC_t 值(信息系数)是指个股第 t 期在因子 i 上的因子暴露(剔除行业后)与 t + 1 期的收益率的相关系数,此外,根据统计学理论,IC 值同时又是单因子回归的 R-square 的平方根,可以反映回归的线性拟合程度。IC 值可以较为直观的反应因子对于下一期收益的稳定性,以便在优化组合时用作筛选的指标。IC 值方法有两种:相关系数和秩相关系数。其中相关系数数量表达式为:

$$IC_{tj} = \text{corr}(r_{t+1}, \beta_t)$$

IC_{tj} 是 t 时刻 j 因子的 IC 值向量, r_{t+1} 是 t+1 时刻的股票收益率向量, β_t 是 t 时刻因子暴露向量

- IC值检验:主要研究其分布,包括均值、标准差、偏度等,检验是否稳定;
- IR(信息比率)值检验:IC均值比IC标准差;
- IC 值时间序列分析——其累计值显示时候长期稳定;

3) 因子分层回测

前文的回归检测法只能检验因子稳定性和敏感度，而因子对收益的单调性影响检测则主要采用因子分层回测法。其具体方法为：在每个行业内部对所有个股按因子大小进行排序，再等分成 N 层，每次中的股票为一个组合进行回测。因为各上市公司财务指标和股价等不断变化，原先根据因子的排序可能会随之改变，所以每月进行一次重新调仓。回测结束后，分析每层组合的价格曲线、收益率、波动率、夏普比率、最大回撤等。

3.5. 估值因子测试实证分析示例

估值因子是 A 股市场重要的基本面因子，本报告中我们选取了四个具有代表性的估值因子其中包括：EP、BP、SP、CFP 作为示例说明因子测试框架过程和结果对比，本系列后续深度报告将重点进行系统的因子测试。

表格 1：估值因子说明

BP	市净率倒数。	$1/\text{市净率} = 1/(\text{总市值}/\text{归属于母公司所有者权益合计})$ 。属于价值类因子。
CFP	市现率倒数。	$\text{总市值}/\text{经营活动产生的现金流量净额 (TTM)}$ 。属于价值类因子。
EP	市盈率倒数。	使用 TTM 算法。 $\text{市盈率} = \text{总市值}/\text{归属于母公司所有者的净利润 (TTM)}$ 。属于价值类因子。
SP	市销率倒数。	$\text{市销率} = \text{总市值}/\text{营业总收入 (TTM)}$ 。属于价值类因子。

数据来源：山西证券研究所

EP 因子

t 值检验结果：t 值序列平均值 0.607942842312

t 值序列大于 0 的占比 0.554621848739

因子收益率序列平均值 0.00112361635931

该均值零假设检验的 t 值 0.94153649602

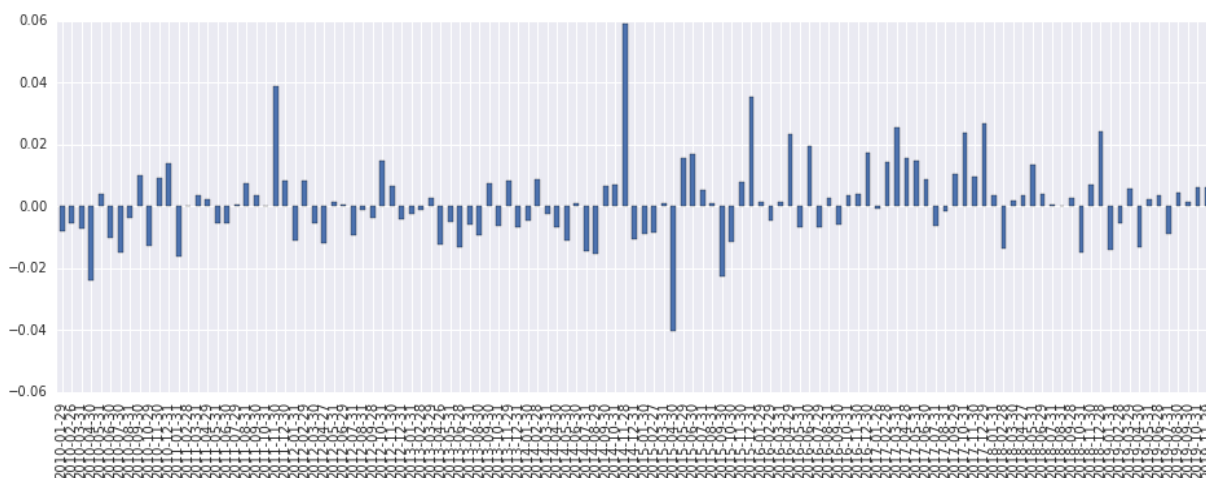
IC 值检验结果：IC 值序列的均值大小 -0.00284865552727

IC 值序列的标准差 0.122267459616

IR 值 -0.0232985582283

IC 值序列大于零的占比 0.512605042017

图 6：EP 因子 t 值时间序列

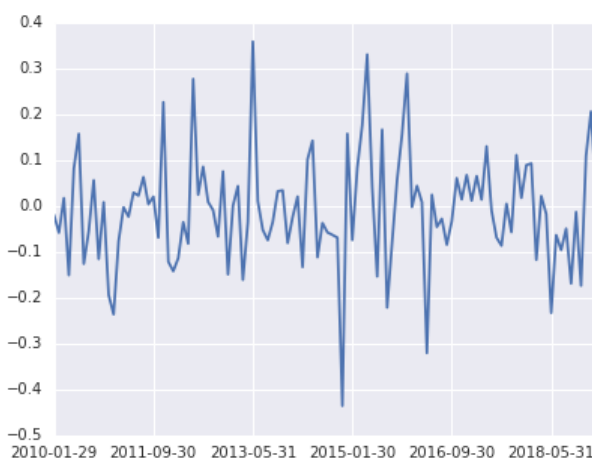


数据来源：通联数据，山西证券研究所

上图为测试时间 EP 因子截面回归的时间序列图像，从平均值和大于 0 比例来看，因子的有效性有限。

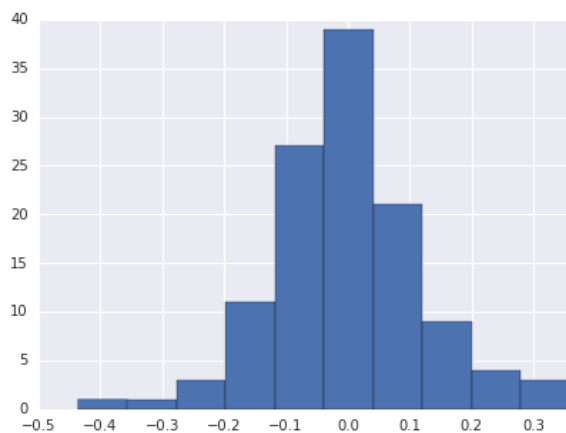
从图中可以看出，因子近几年的有效性较最初几年有所增加。A 股市场估值的参考性有所增加。

图 7：EP 因子 IC 值时间序列



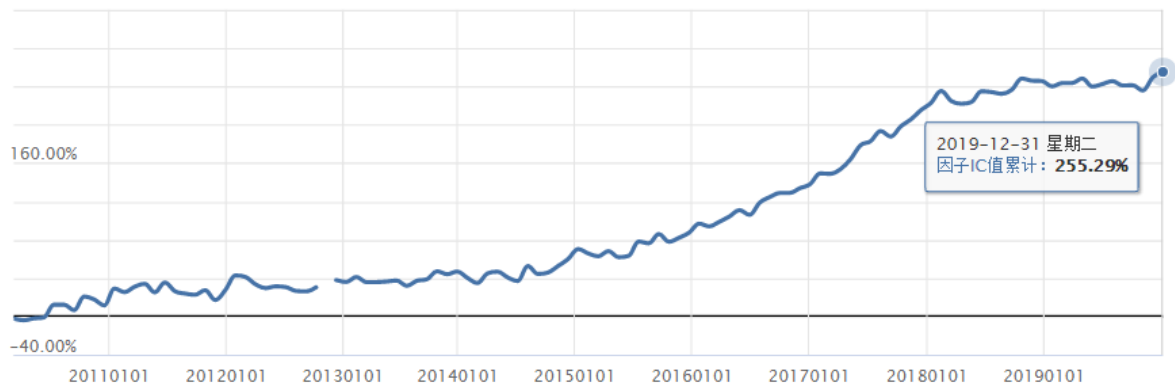
数据来源：通联数据，山西证券研究所

图 8：EP 因子 IC 值分布



数据来源：通联数据，山西证券研究所

图 9：EP 因子滚动累计 IC 净值



数据来源：通联数据，山西证券研究所

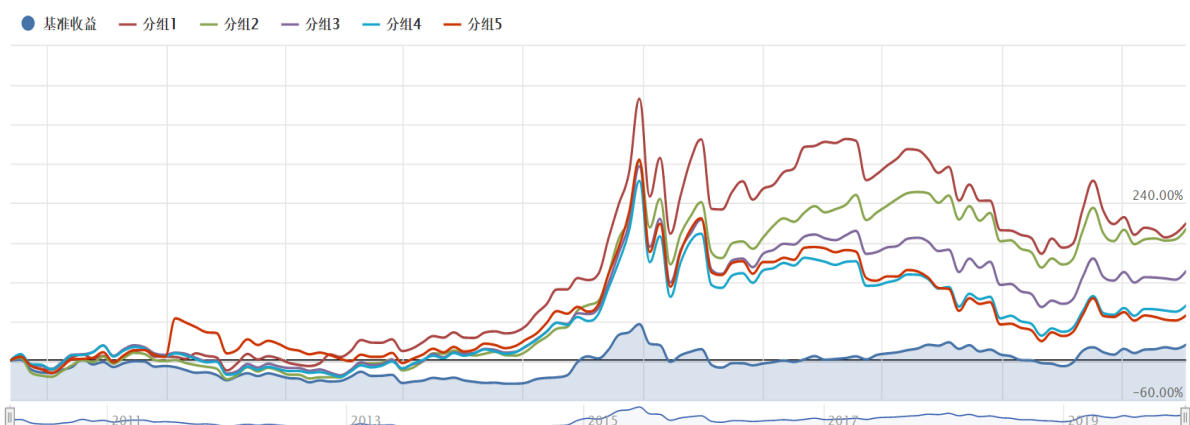
EP 因子的 IC 值整体呈左偏分布，且均值为负。IC 值大于 0 的比例超过 50%，滚动累计 IC 值为 255.29%。

表格 2：EP 因子各组投资组合收益率数据

分组	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额收益率	超额收益波动率	信息比率	相对基准胜率
1	13.77%	33.05%	0.56	-47.37%	12.91%	20.53%	0.63	52.17%
2	--	--	--	-40.11%	--	--	--	53.04%
3	10.19%	32.76%	0.47	-54.22%	9.06%	19.33%	0.47	53.04%
4	7.68%	34.26%	0.39	-63.15%	6.28%	22.03%	0.28	55.65%
5	7.16%	39.41%	0.37	-68.17%	5.69%	29.86%	0.19	51.30%
benchmark	2.26%	24.97%	0.21	-42.63%	--	--	--	--

数据来源：同花顺，山西证券研究所

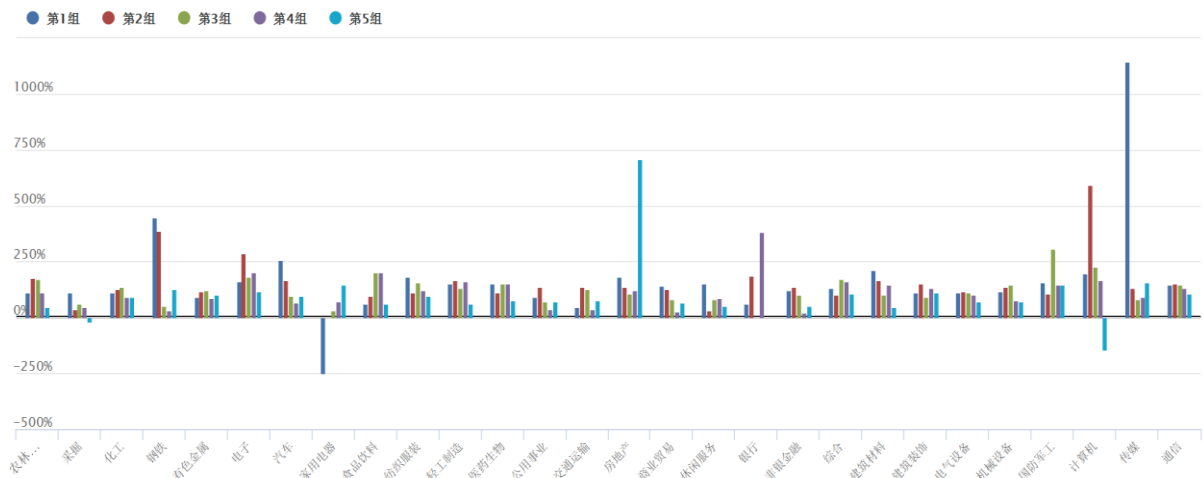
图 10：EP 因子分组回测结果



数据来源：同花顺，山西证券研究所

从 EP 因子的全时间窗口分组回测结果来看，单调性较强。长期来看，排名靠前的因子相对排名靠后的因子有较为明显的优势。但因子在 2015 年之前单调性较差。

图 11：EP 因子行业分组回测收益结果



数据来源：同花顺，山西证券研究所

这里我们对各个行业中的个股单独做了测试，钢铁行业和传媒行业，小 PE 股票有较强的优势，大幅领先行业内大 PE 股票。另外，对于汽车、服装、建筑材料、电气设备、通信等行业，PE 参考性也较强。最后，对于家用电器、房地产、银行板块，PE 几乎为反向指标。此外的其他行业中，PE 参考性并不明显。

表格 3：EP 因子分组回测换手率

	2010 年换	2011 年换	2012 年换	2013 年换	2014 年换	2015 年换	2016 年换	2017 年换	2018 年换	2019 年换	平均换手	总换手率
	手率	手率	手率	手率	手率	手率	手率	手率	手率	手率	率	
分组 1	112.46%	110.09%	111.28%	107.72%	95.16%	113.10%	93.73%	116.42%	118.86%	93.79%	9.33%	1072.60%
分组 2	153.27%	176.49%	158.04%	141.37%	106.25%	167.28%	106.27%	151.19%	183.22%	125.14%	12.77%	1468.52%
分组 3	205.65%	233.33%	219.64%	216.67%	169.05%	258.41%	173.79%	204.47%	240.79%	181.17%	18.29%	2102.98%
分组 4	200.89%	222.62%	205.65%	217.86%	187.80%	247.28%	191.04%	197.88%	226.99%	181.43%	18.08%	2079.45%
分组 5	131.55%	140.48%	125.00%	151.19%	135.42%	168.71%	136.42%	133.61%	138.32%	124.19%	12.04%	1384.89%

数据来源：同花顺，山西证券研究所

BP 因子

t 值检验结果：t 值序列平均值 1.81591635127

t 值序列大于 0 的占比 0.680672268908

因子收益率序列平均值 0.00731420388805

该均值零假设检验的 t 值 5.39622382076



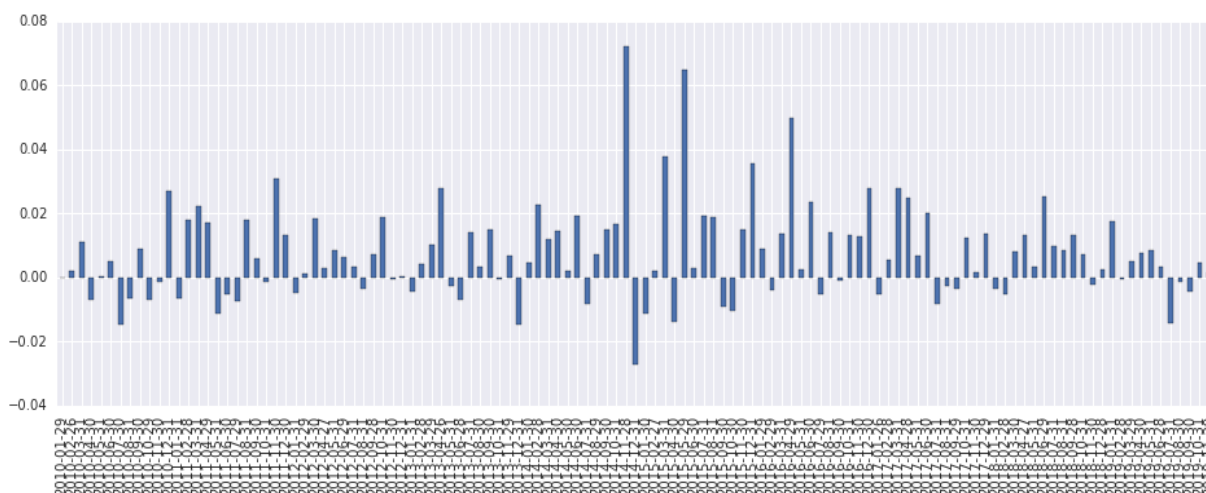
IC 值检验结果：IC 值序列的均值大小 0.00608779402931

IC 值序列的标准差 0.167212103756

IR 值 0.036407615792

IC 值序列大于零的占比 0.512605042017

图 12：BP 因子 t 值时间序列

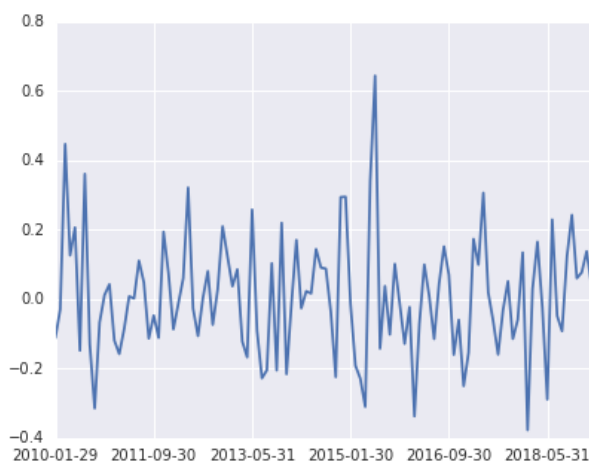


数据来源：通联数据，山西证券研究所

上图为测试时间 BP 因子截面回归的时间序列图像，从平均值和大于 0 比例来看，因子的有效性较强。

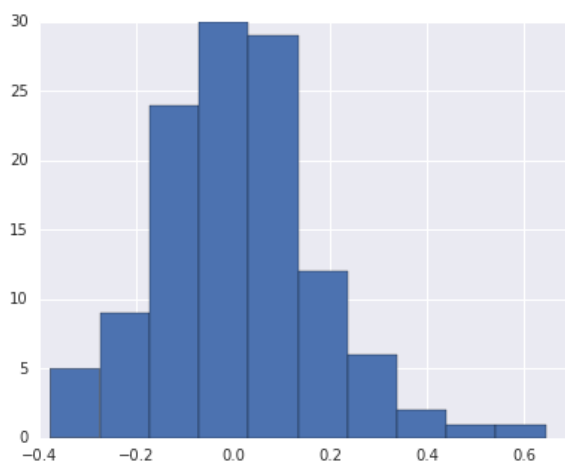
从图中可以看出，因子的有效性几乎在所有时间段都较为显著。BP 因子的 t 值效果出色，显著性较强。

图 13：BP 因子 IC 值时间序列



数据来源：通联数据，山西证券研究所

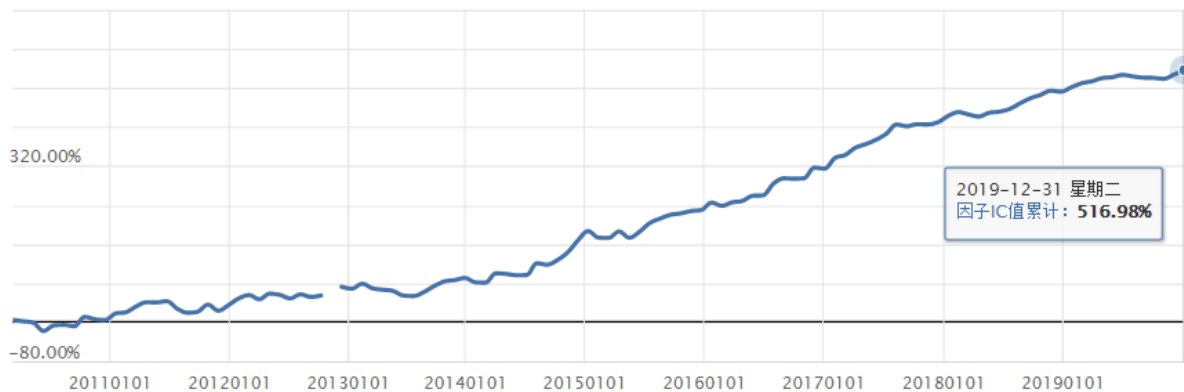
图 14：BP 因子 IC 值时间序列



数据来源：通联数据，山西证券研究所

BP 因子的 IC 值分布也呈现出明显的右偏性，IC 值均值大于零。IC 值大于 0 的比例超过 50%，滚动累计 IC 值达到 516.98%。长期稳定性出色。

图 15：BP 因子滚动累计 IC 净值



数据来源：通联数据，山西证券研究所

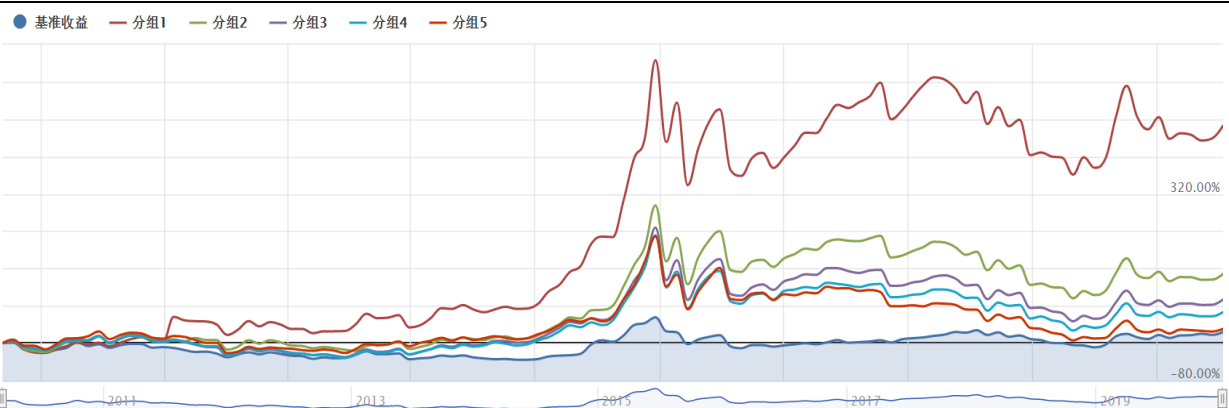
表格 4：BP 因子各组投资组合收益率数据

分组	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额收益率	超额收益 年化波动率	信息比率	相对基准 胜率
1	--	--	--	-37.88%	--	--	--	57.39%
2	11.11%	33.92%	0.49	-50.37%	10.05%	20.59%	0.49	54.78%
3	8.28%	34.18%	0.41	-57.72%	6.95%	20.63%	0.34	56.52%
4	6.38%	34.36%	0.36	-61.59%	4.81%	21.89%	0.22	52.17%
5	4.11%	32.77%	0.29	-67.74%	2.20%	21.75%	0.10	51.30%
benchmark	2.26%	24.97%	0.21	-42.63%	--	--	--	--

数据来源：同花顺，山西证券研究所

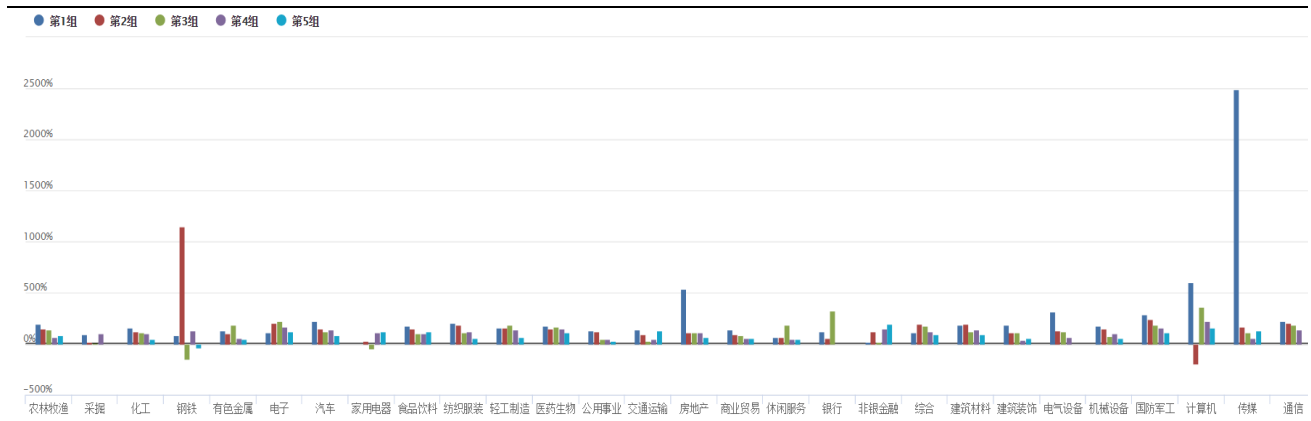
小 PB 组合表现优异，因子整体单调性较强。

图 16：BP 因子分组回测结果



数据来源：同花顺，山西证券研究所

图 17：BP 因子行业分组回测收益结果



数据来源：同花顺，山西证券研究所

这里我们对各个行业中的个股单独做了测试。房地产、传媒行业、电气设备、国防军工、化工、汽车、建筑装饰、纺织服饰、商业贸易等行业之，小 PB 股票有较好的效果。另外，对于其他行业，PB 因子也存在一定的参考性。钢铁、金融、家用电器等板块中，PB 指标效果效果不明显。

表格 5：BP 因子分组回测换手率

	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	平均换	总换手率
	换手率	换手率	换手率	换手率	换手率	换手率	换手率	换手率	换手率	换手率	手率	
1	72.40%	85.74%	83.98%	93.47%	78.80%	150.00%	91.04%	91.64%	121.86%	93.50%	8.37%	962.43%
2	188.39%	220.00%	195.78%	224.11%	164.29%	342.65%	201.79%	197.27%	260.82%	204.29%	19.13%	2199.38%
3	244.64%	283.87%	242.56%	273.81%	204.76%	393.95%	227.27%	215.52%	279.80%	229.90%	22.57%	2596.08%
4	208.33%	242.01%	196.48%	227.38%	198.39%	338.79%	197.91%	190.08%	225.85%	191.65%	19.28%	2216.88%
5	86.90%	103.27%	78.57%	91.67%	97.98%	153.24%	92.54%	90.58%	97.01%	89.90%	8.54%	981.66%

数据来源：同花顺，山西证券研究所

SP 因子

t 值检验结果：t 值序列平均值 1.15902276328

t 值序列大于 0 的占比 0.697478991597

因子收益率序列平均值 0.00491126172957

该均值零假设检验的 t 值 4.91303103778

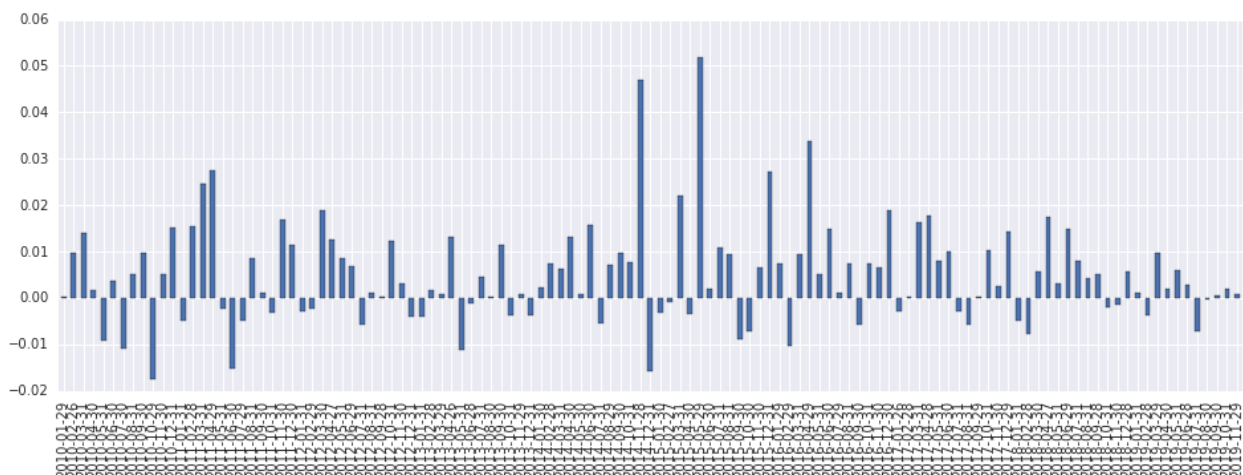
IC 值检验结果：IC 值序列的均值大小 0.0146046971084

IC 值序列的标准差 0.142434221255

IR 值 0.102536433869

IC 值序列大于零的占比 0.554621848739

图 18：SP 因子 t 值时间序列

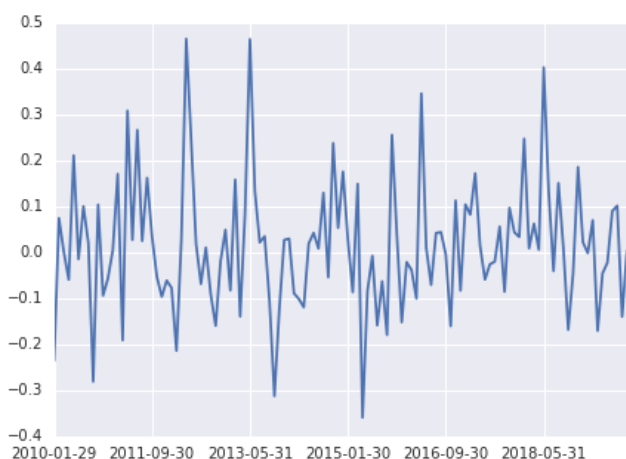


数据来源：通联数据，山西证券研究所

上图为测试时间 SP 因子截面回归的时间序列图像，从平均值和大于 0 比例来看，因子的有效性较强。

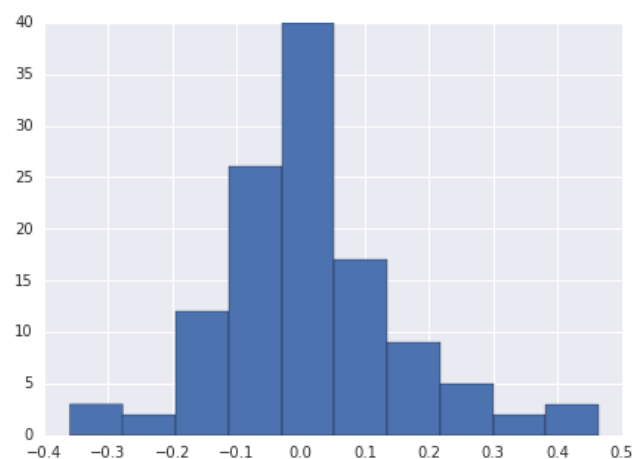
从图中可以看出，因子的有效性几乎在所有时间段都较为显著。SP 因子的 t 值效果出色，显著性较强。

图 19：SP 因子 IC 值时间序列



数据来源：通联数据，山西证券研究所

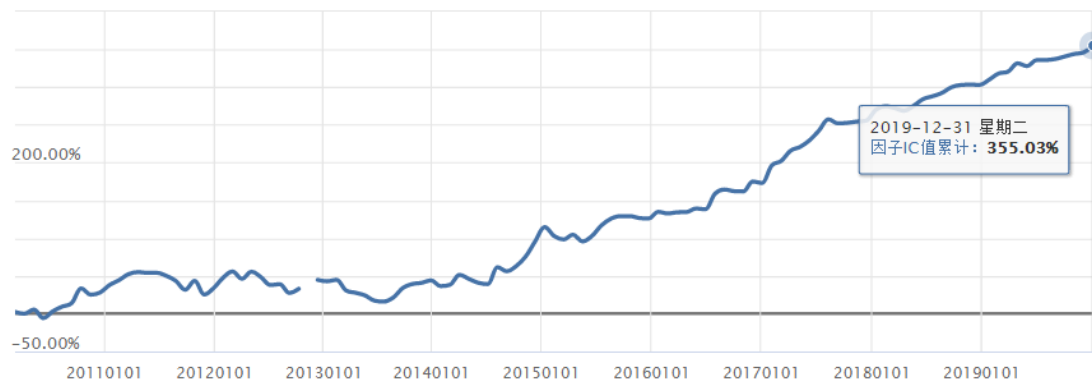
图 20：SP 因子 IC 值分布



数据来源：通联数据，山西证券研究所

SP 因子的 IC 值分布也呈现出明显的右偏性，IC 值均值大于零。IC 值大于 0 的比例超过 50%，滚动累计 IC 值达到 355.03%。

图 21：SP 因子累计滚动 IC 净值



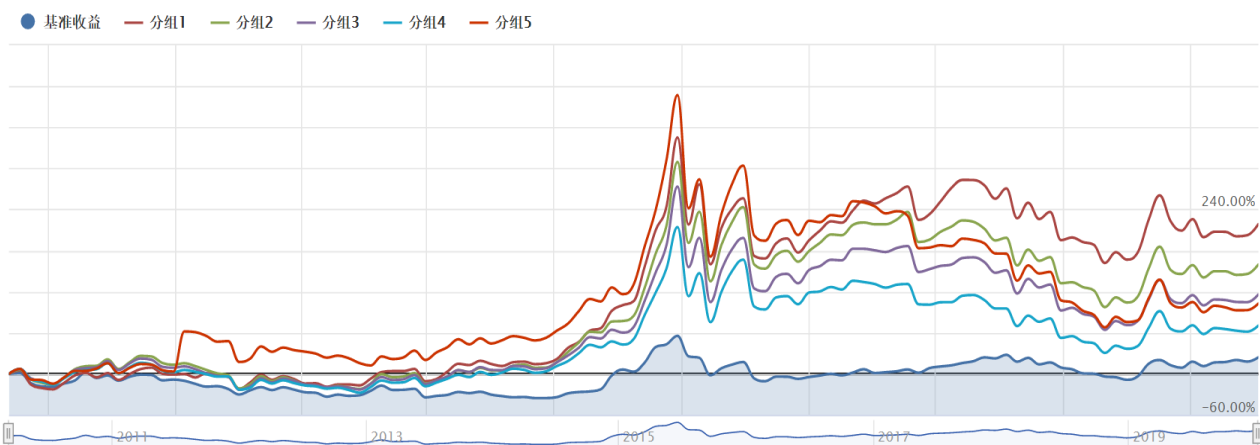
数据来源：通联数据，山西证券研究所

表格 6：SP 因子各组投资组合收益率数据

分组	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额收益率	超额收益 年化波动率	信息比率	相对基准 胜率
1	--	--	--	-41.61%	--	--	--	54.78%
2	11.50%	33.43%	0.50	-51.80%	10.49%	19.04%	0.55	57.39%
3	9.31%	33.55%	0.44	-56.05%	8.10%	20.22%	0.40	54.78%
4	6.85%	33.10%	0.37	-58.49%	5.35%	20.63%	0.26	53.04%
5	9.05%	37.82%	0.41	-66.92%	7.80%	28.70%	0.27	52.17%
benchmark	2.26%	24.97%	0.21	-42.63%	--	--	--	--

数据来源：同花顺，山西证券研究所

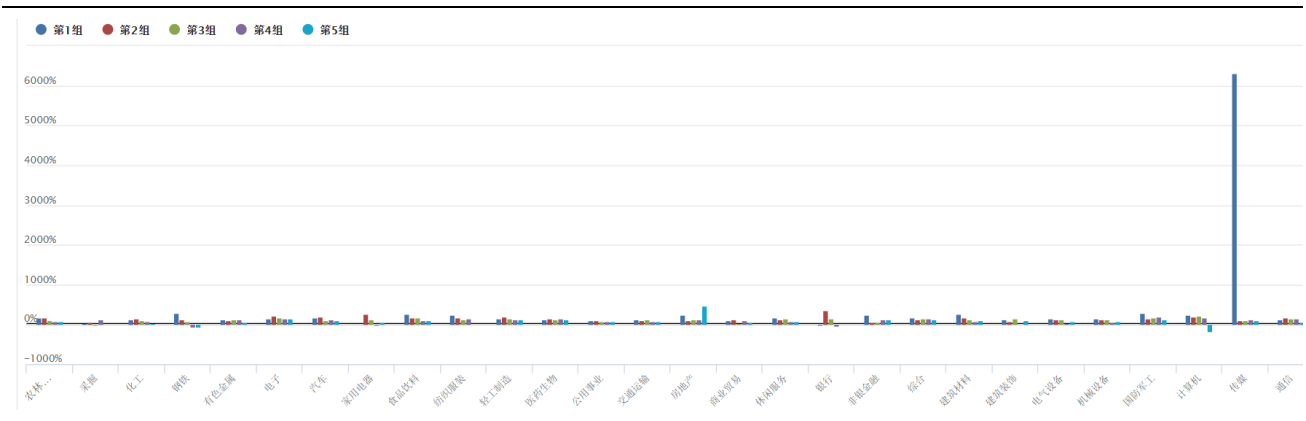
图 22：SP 因子分组回测结果



数据来源：同花顺，山西证券研究所

PS 指标整体的单调性较好，第四组和第五组单调性较差。

图 23：SP 因子行业分组回测收益结果



数据来源：同花顺，山西证券研究所

这里我们对各个行业中的个股单独做了测试。传媒行业小 PS 股票效果拔群。另外，对于农林牧渔、钢铁、食品饮料、休闲服务、建筑材料、计算机等行业 PS 因子效果也相对明显。

表格 7：SP 因子分组回测换手率

	2010 年换手率	2011 年换手率	2012 年换手率	2013 年换手率	2014 年换手率	2015 年换手率	2016 年换手率	2017 年换手率	2018 年换手率	2019 年换手率	平均换手率	总换手率
1	54.90%	59.35%	59.05%	52.82%	46.67%	86.31%	54.61%	55.52%	71.86%	52.91%	5.17%	594.00%
2	129.17%	142.86%	131.25%	135.99%	129.79%	211.73%	126.85%	128.42%	162.77%	131.55%	12.44%	1430.37%
3	150.30%	172.62%	156.19%	172.35%	156.25%	256.67%	155.57%	157.15%	188.96%	152.29%	14.94%	1718.35%
4	122.32%	146.73%	141.42%	152.38%	125.00%	228.76%	139.10%	151.17%	166.24%	129.10%	13.06%	1502.22%
5	50.30%	62.80%	59.52%	68.45%	52.98%	100.47%	62.09%	69.65%	73.25%	59.85%	5.73%	659.35%

数据来源：同花顺，山西证券研究所

CFP 因子

t 值检验结果：t 值序列平均值 0.971436684034

t 值序列大于 0 的占比 0.638655462185

因子收益率序列平均值 0.00397277727485

该均值零假设检验的 t 值 4.0510535701

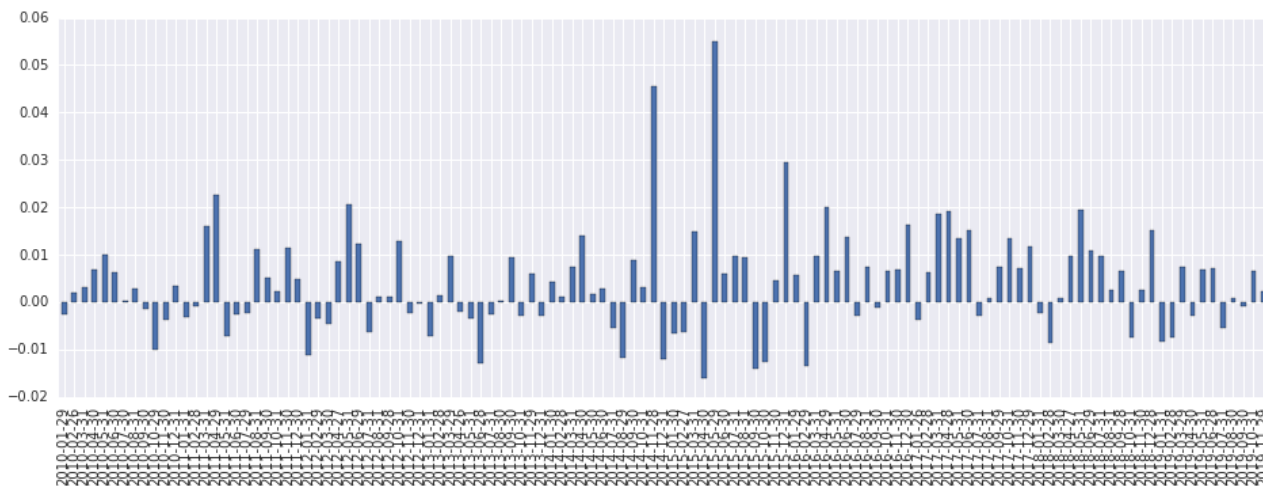
IC 值检验结果：IC 值序列的均值大小-0.0116850895448

IC 值序列的标准差 0.163677933254

IR 值 -0.0713907446932

IC 值序列大于零的占比 0.478991596639

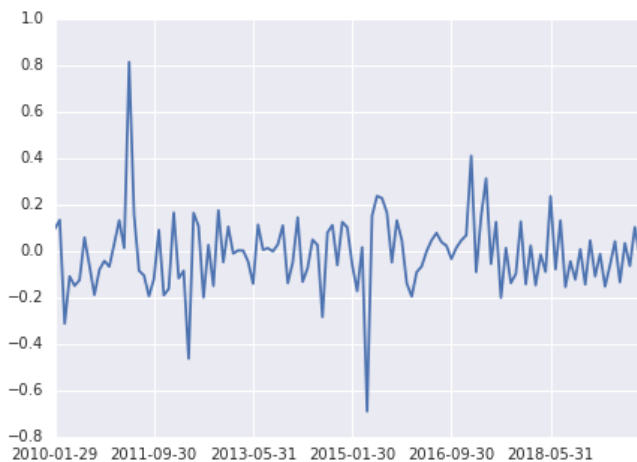
图 24：CFP 因子 t 值时间序列



数据来源：通联数据，山西证券研究所

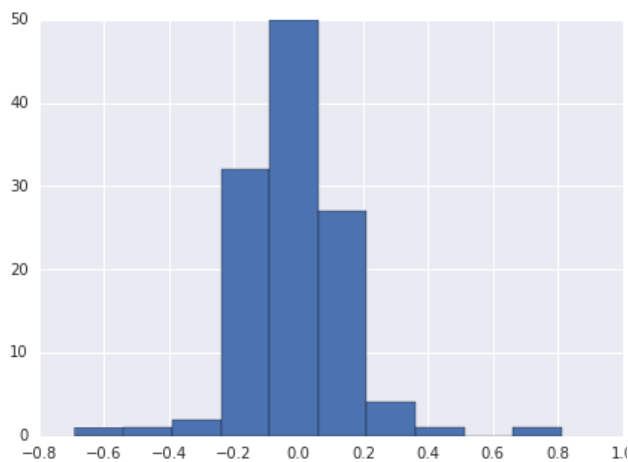
上图为测试时间 CFP 因子截面回归的时间序列图像，从平均值和大于 0 比例来看，因子的有效性较强。CFP 因子的 t 值效果出色，但不如 BP、SP 因子。

图 25：CFP 因子 IC 值时间序列



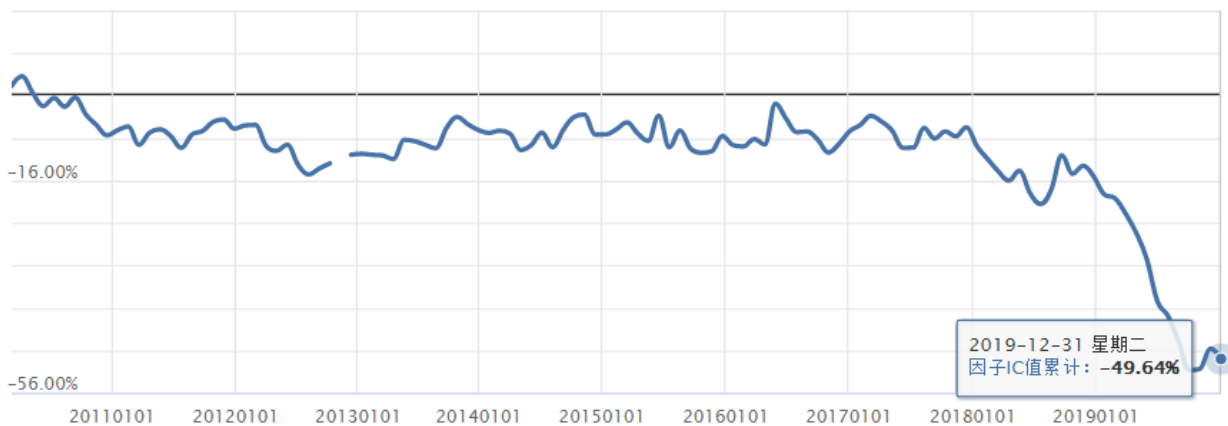
数据来源：通联数据，山西证券研究所

图 26：CFP 因子 IC 值分布



数据来源：通联数据，山西证券研究所

图 27：CFP 因子滚动累计 IC 净值



数据来源：通联数据，山西证券研究所

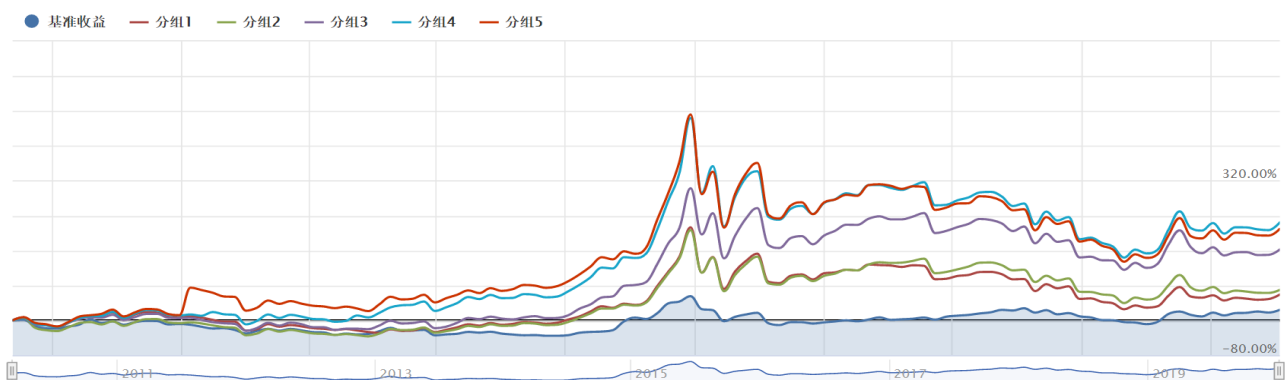
CFP 因子的 IC 值分布也呈现出明显的尖峰效应，IC 值均值小于零，IC 值大于 0 的比例小于 50%，滚动累计 IC 值为负。

表格 8：CFP 因子各组投资组合收益率数据

分组	年化收益率	年化波动率	夏普比率	最大回撤	年化超额收益率	超额收益 年化波动率	信息比率	相对基准 胜率
1	5.94%	33.38%	0.35	-60.02%	4.32%	21.34%	0.20	53.91%
2	6.75%	34.16%	0.37	-54.55%	5.23%	20.13%	0.26	53.91%
3	--	--	--	-46.46%	--	--	--	55.65%
4	14.20%	33.14%	0.57	-56.79%	13.38%	20.16%	0.66	56.52%
5	13.92%	37.38%	0.53	-59.05%	13.08%	27.41%	0.48	57.39%
benchmark	2.26%	24.97%	0.21	-42.63%	--	--	--	--

数据来源：同花顺，山西证券研究所

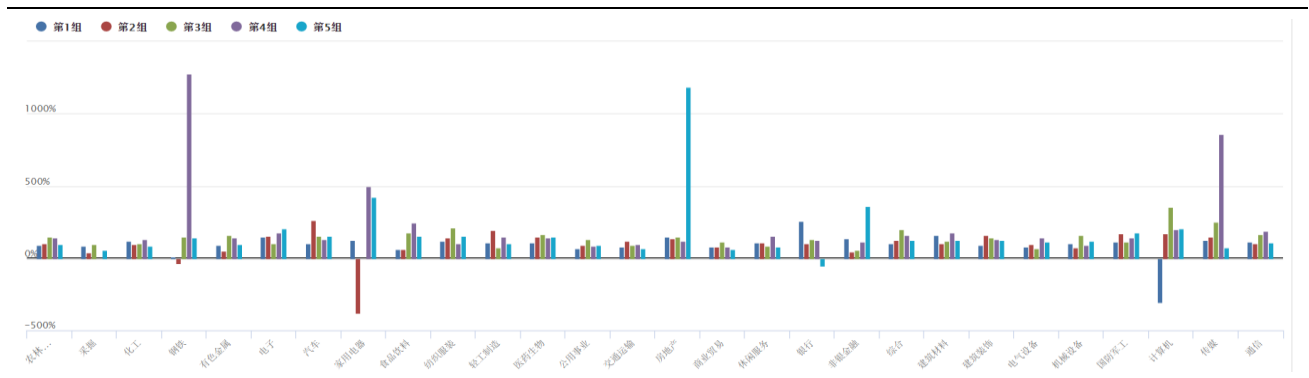
图 28：CFP 因子分组回测结果



数据来源：同花顺，山西证券研究所

CFP 因子的单调性较差，CFP 较小的股票组合收益率居前。

图 29：CFP 因子行业分组回测收益结果



数据来源：同花顺，山西证券研究所

表格 9：CFP 因子分组回测换手率

	2010 年换	2011 年换	2012 年换	2013 年换	2014 年换	2015 年换	2016 年换	2017 年换	2018 年换	2019 年换	平 均 换	总换
	手率	率	率	率	率	率	率	率	率	率	手率	率
1	236.80%	248.66%	247.18%	253.41%	252.24%	281.25%	246.27%	240.90%	254.19%	305.09%	22.31%	2566%
2	210.71%	233.33%	241.67%	265.18%	255.36%	282.78%	233.13%	222.75%	264.81%	381.17%	22.53%	2591%
3	176.19%	206.85%	196.73%	212.20%	212.50%	230.73%	225.03%	187.11%	212.92%	320.73%	18.97%	2181%
4	242.56%	269.05%	256.55%	268.75%	267.56%	284.87%	275.82%	270.35%	266.30%	320.04%	23.67%	2722%
5	228.57%	254.17%	250.60%	246.13%	242.56%	257.57%	246.57%	237.41%	255.09%	296.08%	21.87%	2515%

数据来源：同花顺，山西证券研究所

这里我们对各个行业中的个股单独做了测试。CFP 对于各个行业几乎都没有参考性。

估值因子测试结果分析

经 2010.01.01-2020.01.01 实证分析发现，BP 因子最优 CFP 因子最差，市场上最常用的 EP 因子的显著性、因子收益、IC 值等指标均不及 BP 和 SP 指标。BP 因子拥有最高的平均因子收益和因子累计 IC 值以及估值因子中最严格的单调性。此外，其 IR 值为正且最小。SP 因子则拥有最高的 t 值大于 0 的占比。CFP 因子累计 IC 值为负，且单调性较差。分组回测的换手率显示，CFP 换手率极高，指标依时间变化较大，其它因子相对稳定，SP 因子换手率最低。EP、BP、SP 因子在传媒行业表现较好。

综合来看 BP 因子测试效果明显优于其他因子，其内在原因是净利润、销售额和现金流波动较大，而且容易受到上市公司操纵，致使其参考性下降。账面净值相对稳定，受短期影响较小，因此 P\B 是相对可靠的指标，可以被纳入多因子模型中。PB 指标在大多数行业中有较强参考性，房地产、传媒行业、电气设备、



国防军工、化工、汽车、建筑装饰、纺织服饰、商业贸易等行业之，PB 指标选股的效果最佳。在钢铁、金融、家用电器等板块中，PB 指标效果不明显。

后续报告

目前数据检验的主要目的是作框架说明，后续我们将进行大量系统性的因子检测，并对结果进行数据量化整理。系列后续报告将收纳全面的通用因子同时增加创新复合因子：包括估值因子、规模因子、成长因子、质量因子、波动因子、行业因子、杠杆因子、动量因子、技术指标因子、分析师预期因子、宏观经济周期因子等。

风险提示：单因子测试结果是历史数据测试的结果，不能代表未来。

分析师承诺：

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接受任何形式的补偿。本人承诺不利用自己的身份、地位和执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利。

投资评级的说明：

——报告发布后的 6 个月内上市公司股票涨跌幅相对同期上证指数/深证成指的涨跌幅为基准

——股票投资评级标准：

买入： 相对强于市场表现 20%以上

增持： 相对强于市场表现 5~20%

中性： 相对市场表现在-5%~+5%之间波动

减持： 相对弱于市场表现 5%以下

——行业投资评级标准：

看好： 行业超越市场整体表现

中性： 行业与整体市场表现基本持平

看淡： 行业弱于整体市场表现

免责声明：

山西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)具备证券投资咨询业务资格。本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。入市有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本所于发布本报告当日的判断。在不同时期，本所可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司所发行的证券或投资标的，还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。本公司在知晓范围内履行披露义务。本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此声明，禁止我司员工将我司证券研究报告私自提供给未经我司授权的任何公众媒体或者其他机构；禁止任何公众媒体或者其他机构未经授权私自刊载或者转发我司的证券研究报告。刊载或者转发我司证券研究报告的授权必须通过签署协议约定，且明确由被授权机构承担相关刊载或者转发责任。

依据《发布证券研究报告执业规范》规定特此提示我司证券研究业务客户不要将我司证券研究报告转发给他人，提示我司证券研究业务客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

依据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》和《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》规定特此告知我司证券研究业务客户遵守廉洁从业规定。

山西证券研究所：**太原**

太原市府西街 69 号国贸中心 A 座
28 层

电话：0351-8686981

<http://www.i618.com.cn>

北京

北京市西城区平安里西大街 28 号
中海国际中心七层

电话：010-83496336

